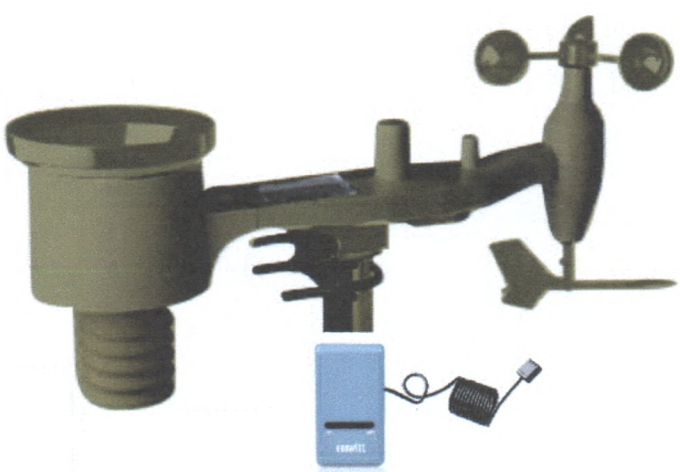
BÁRAK
audiometry



Професійна метеорологічна станція WS6006

НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ (скорочена та адаптована)

1 Вступ

Ця настанова крок за кроком допоможе вам зібрати та встановити професійну метеостанцію MISOL WS6006. Скористайтесь цим посібником, щоб ознайомитися з метеостанцією та збережіть його для подальшого використання.

Упаковка та комплектація метеостанції відрізняється від заводської. Це необхідно для забезпечення надійності транспортування, зберігання та пришвидшення розгортання метеостанції на позиції.

При ведені аудіометричної розвідки використовуються наступні погодні дані: напрямок та швидкість вітру, відносний тиск, температура та вологість навколишнього середовища.

2 Комплектація метеостанції

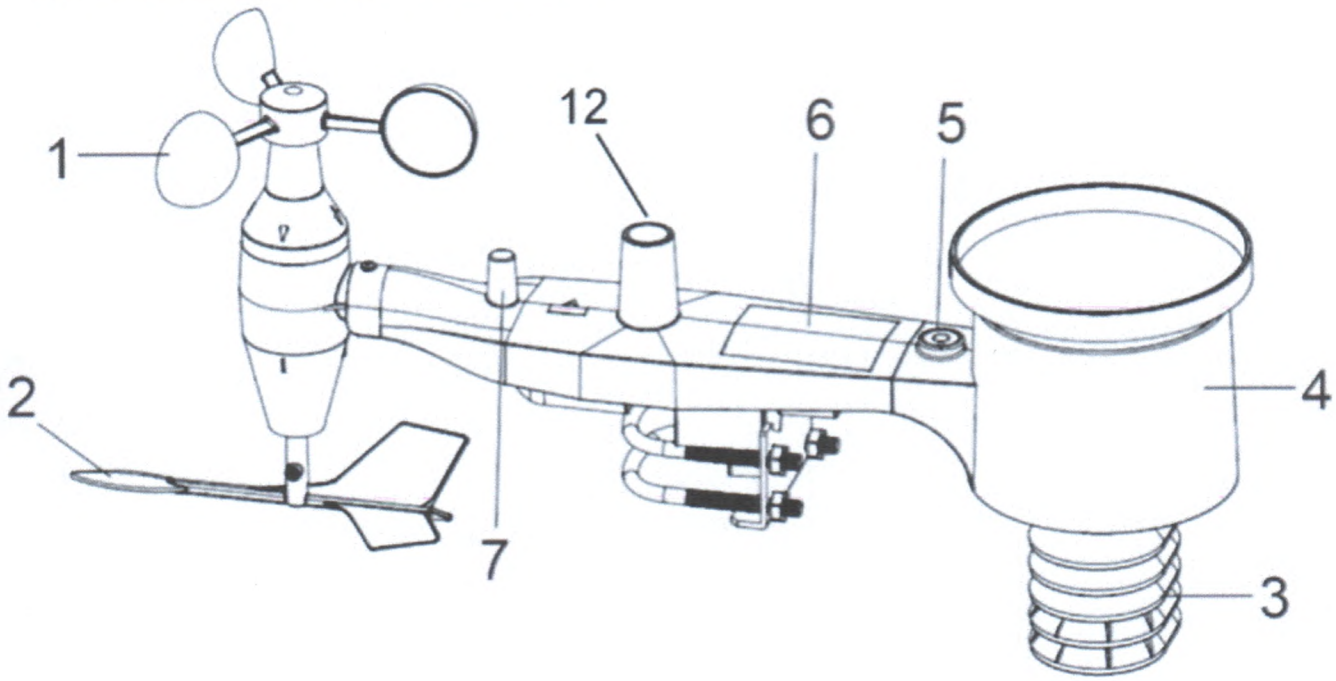
Відкрийте кейс метеостанції та перевірте, чи вміст цілий (нічого не зламано) та повністю (нічого не пропало). Усередині ви повинні знайти наступне:

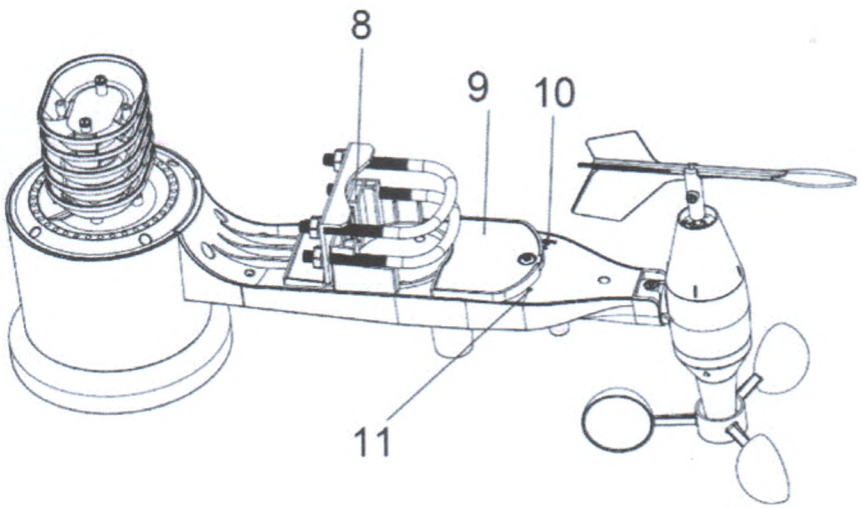
№	Опис комплекту метеостанції
1	Ударостійкий кейс (515x395x185 мм)
2	Ecowitt GW1100 WiFi шлюз (встановлюється у кейс базової станції)
3	Корпус зовнішнього блоку датчиків з вбудованим: термогігрометр / опадомір / Датчик швидкості вітру/ Датчик напрямку вітру, датчик світла та ультрафіолету, сонячна панель
4	Крильчатка виміру швидкості вітру (кріпляться до корпусу зовнішнього блоку датчиків)
5	Флюгер (кріпиться до корпусу зовнішнього блоку датчиків)
6	U-образні болти для кріплення на консоль або стовп
7	Різьбові гайки для U-образних болтів (розмір M5)
8	Металева монтажна пластина для використання з U-подібними болтами
9	Гайковий ключ для болтів M5
10	Датчик температури та вологості в приміщенні
11	Інструкція з експлуатації (скорочена та адаптована)

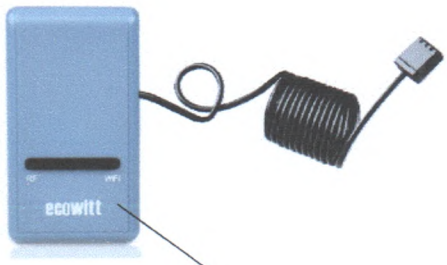
Примітка. Батареї для комплекту зовнішнього блоку датчиків не входять до комплекту. Вам знадобляться 2 (дві) батарейки розміру AA, лужні або літієві батареї (літієві рекомендується для холодного клімату).

3 Огляд

3.1 Зовнішня блок датчиків 7-в-1:







1. Чашки швидкості вітру	7. Антена
2. Флюгер	8. U-подібні болти
3. Термо- та гігрометричні датчики	9. Дверцята батарейного відсіку
4. Дощоприймач	10. Кнопка скидання
5. Бульбашковий рівень	11. Світлодіод (червоний) для індикації передачі даних
6. Сонячна панель	12. Датчик світла та УФ-датчик
13. Ecowitt GW1100 — WIFI-шлюз метеостанції з датчиками температури, вологості та тиску.	

4 Встановлення

Перш ніж встановлювати метеостанцію на позицію, будь ласка, переконайтесь в правильності збірки та налаштувань (погодні дані повинні відображатися в налаштуваннях групи програмного продукту «BÁRAK-2 Audiometry»).

Для повної збірки вам знадобиться хрестоподібна викрутка (розмір PH2) , шліцьова викрутка (розмір SL2) і гайковий ключ (розмір M5; входить в комплект).

4.1 Зовнішній блок датчиків

4.1.1 Встановіть U-подібні болти та металеву пластину

Встановлення U-образних болтів, які, у свою чергу, використовуються для кріплення блока датчиків на щоглі, вимагає встановлення металевої пластини, що входить до комплекту, для отримання кінців U-подібного болта. Металева пластина, видима на рисунку 1 з правого боку, має чотири отвори, через які будуть проходити кінці двох U-подібних болтів. Сама пластина вставляється в паз на нижній частині блоку (протилежна сторона сонячної панелі). Зверніть увагу, що одна сторона пластини має прямий край (який переходить в паз), інша сторона зігнута під кутом 90 градусів і має вигнутий профіль (який в кінцевому підсумку буде «обіймати» монтажний стовп). Після того, як металева пластина вставлена, зніміть гайки з U-подібних болтів і вставте обидва U-подібні болти через відповідні отвори металевої пластини, як показано на рисунку 1.

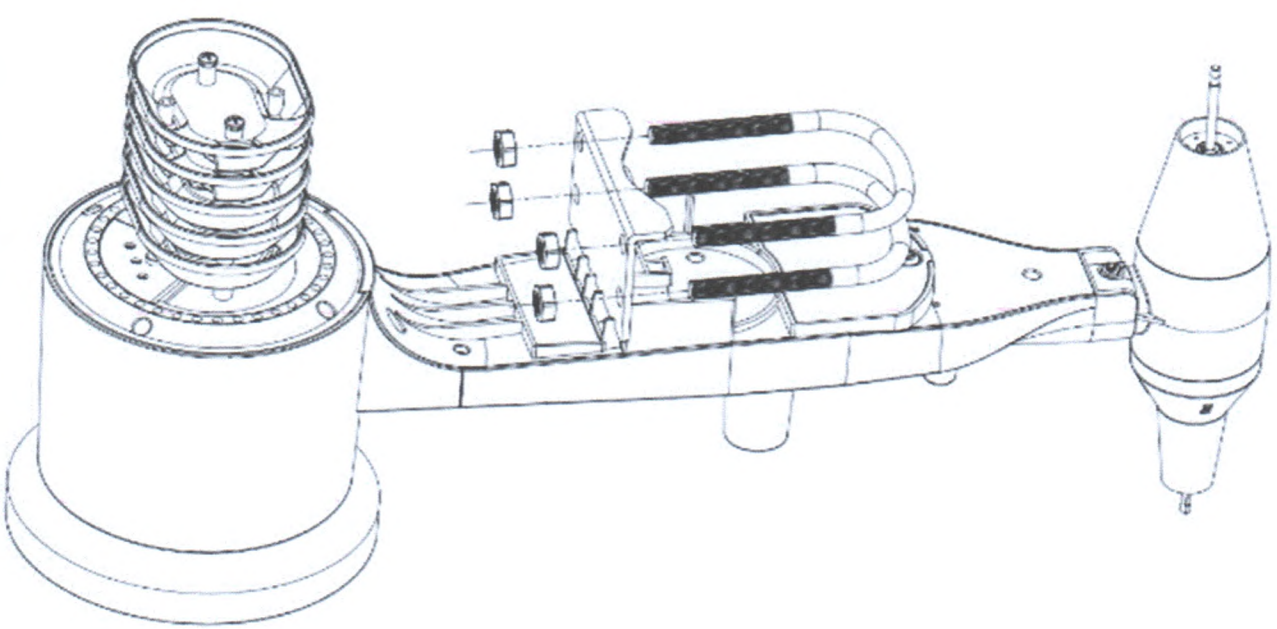


Рисунок 1: Встановлення U-подібного болта

Нещільно накрутіть гайки на кінцях U-образних болтів. Ви затягнете їх пізніше під час остаточного монтажу. Остаточна збірка показана на рисунку 2.

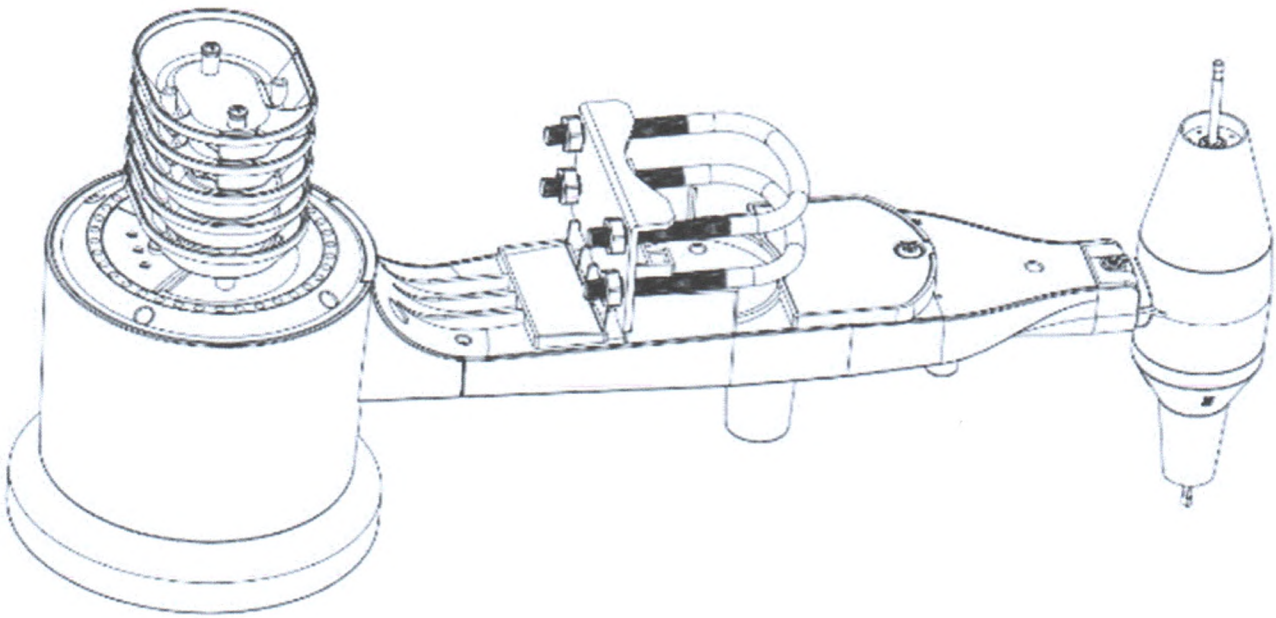


Рисунок 2: Встановлені U-подібні болти та гайки

Пластина та U-образні болти на цьому етапі ще не потрібні, але встановіть їх зараз це допоможе уникнути пошкодження флюгера та чашок швидкості вітру в подальшому. Поводження з пакетом датчиків із флюгером і швидкісними чашками, встановленими для встановлення цих болтів, складніше та з більшою ймовірністю призведе до пошкодження.

4.1.2 Встановіть флюгер

Встановіть флюгер до упору на вал, який знаходиться в нижній частині блоку датчиків, як показано з лівого боку на рисунку 3. Потім затягніть установчий гвинт хрестоподібною викруткою (розмір PH2), як показано з правого боку, доки флюгер не вдасться зняти з осі. Переконайтеся, що флюгер може вільно обертатися. Рух флюгера має невелике тертя, що допомагає забезпечити стабільне вимірювання напрямку вітру.

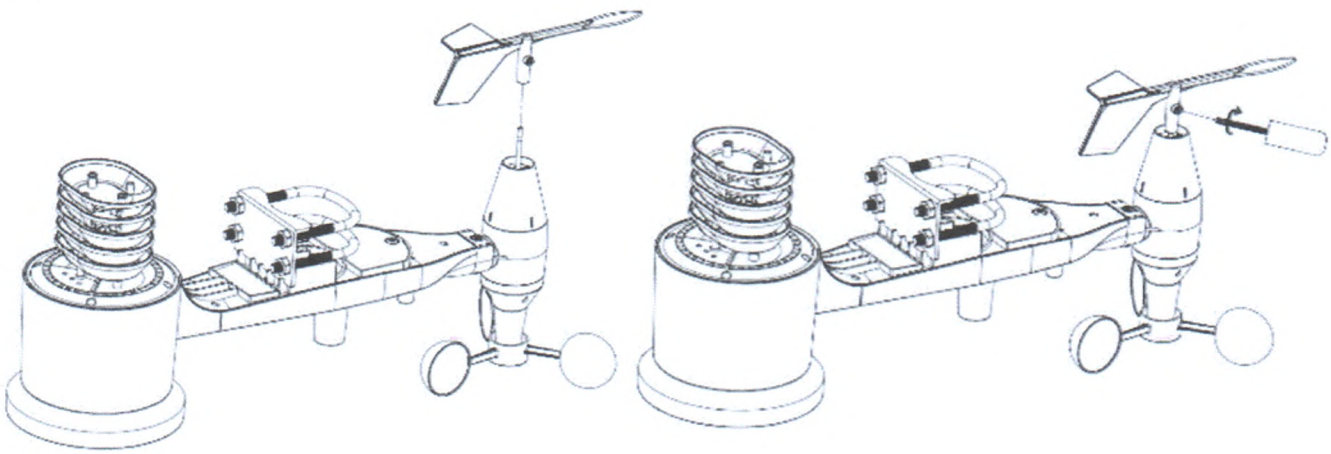


Рисунок 3: Схема установки флюгера

4.1.3 Встановіть крильчатку виміру швидкості вітру

Встановіть крильчатку виміру швидкості вітру, на вал з протилежного боку від флюгеру, як показано на рисунку 4 з лівої сторони. Затягніть установчий гвинт за допомогою хрестоподібної викрутки (розмір PH2), як показано на рисунку з правої сторони. Переконайтеся, що вузол крильчатки може вільно обертатися. При її обертанні не повинно бути помітного тертя.

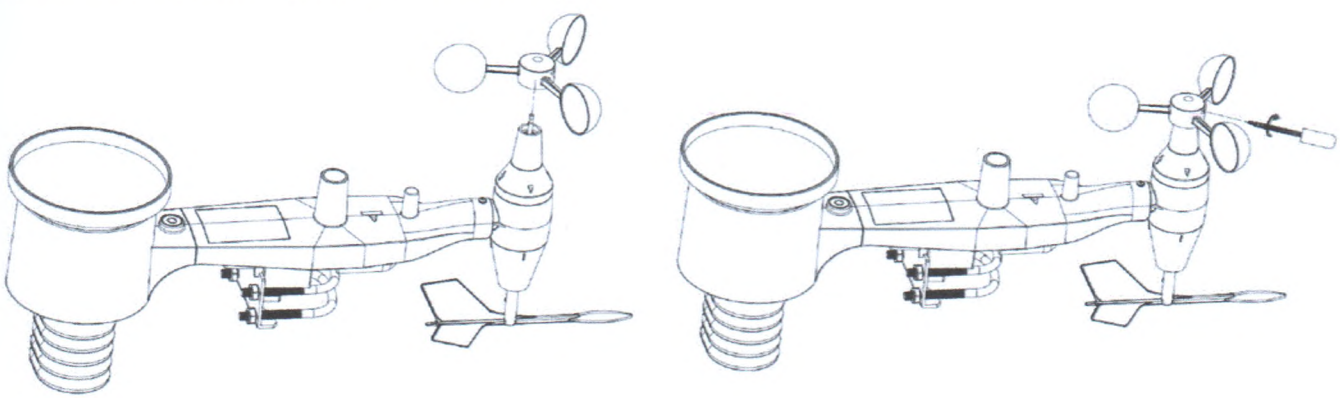


Рисунок 4: Схема встановлення чашки швидкості вітру

4.1.4 Встановіть батареї в блок зовнішніх датчиків

Відкрийте батарейний відсік за допомогою викрутки та вставте 2 (дві) батарейки типу AA у батарейний відсік. Світлодіодний індикатор на задній частині блоку датчиків (елемент 9) увімкнеться на чотири секунди, а потім блимає кожні 16 секунд, вказуючи на передачу даних блоку. Якщо ви не звернули увагу, можливо, ви пропустили початкову індикацію. Ви завжди можете вийняти батареї та почати спочатку, але якщо ви бачите спалах кожні 16 секунд, все повинно бути добре.

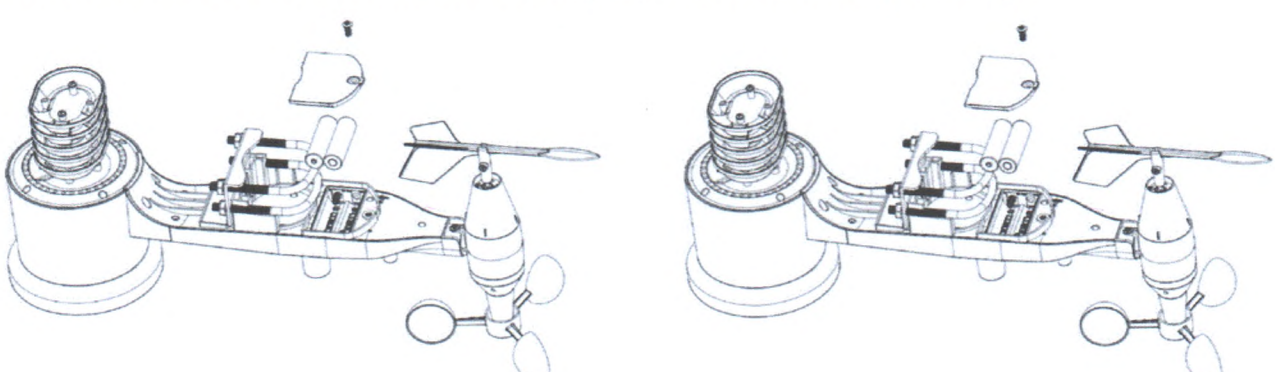


Рисунок 5: Схема встановлення батареї

Примітка. Якщо світлодіод не світиться або горить постійно, переконайтеся, що Батарея вставлена правильно або відбулося належне скидання налаштувань. Не встановлюйте батареї навпаки. Ви можете пошкодити зовнішній блок датчиків.

Примітка. Ми рекомендуємо літієві батареї для клімату з холодною погодою, але лужних батарейок достатньо для більшості кліматичних умов. Не слід використовувати акумуляторні батареї.

4.1.5 Налаштування WIFI-шлюзу та сполучення з блоком зовнішніх датчиків

Наші фахівці сполучили WIFI-шлюз із блоком зовнішніх датчиків метеостанції. WIFI-шлюз включений у USB-роз'єм кейса базової станцій аудіометричної групи, та готовий до роботи. Після розгортання аудіометричної групи на позиції, через 30 секунд WIFI-шлюз та метеостанція автоматично зв'яжуться між собою. Якщо виникли складнощі із роботою метеостанції, необхідно звернутися до технічної підтримки BÁRAK-2, у групі месенджеру SIGNAL.

4.1.6 Монтаж зібраного блоку датчиків

Прикріпити блок датчиків до консолі затягнувши U-подібні болти, як показано на рисунку 6.

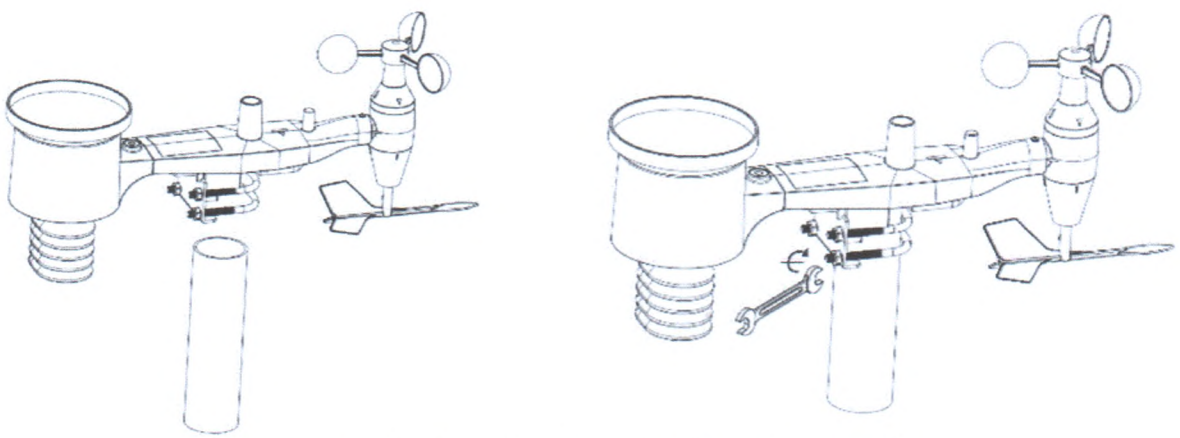


Рисунок 6: Схема монтажу блоку датчиків

Переконайтеся, що монтажна труба консолі розташована вертикально, при необхідності використовуйте рівень. Розмістіть блок датчиків поверх підготовленої монтажної труби. U-подібні болти повинні бути достатньо ослабленими. Після встановлення, затягніть усі чотири гайки вручну, стежачи за тим, щоб зробити це рівномірно. Гайковий ключ поки що не використовуйте!

Тепер вам потрібно буде вирівняти весь блок у правильному напрямку, обертаючи його поверх монтажної труби консолі за потреби. Знайдіть стрілку з позначкою «ЗАХІД», у верхній частині блоку датчиків поруч із датчиком світла, на протилежному боці сонячної панелі. Ви повинні обертати весь блок датчиків, доки ця стрілка не вкаже на захід. Щоб досягти правильного вирівнювання, корисно використовувати компас (багато мобільних телефонів мають компас). Після обертання в правильній орієнтації затягніть болти ще трохи (використовуйте гайковий ключ), щоб запобігти подальшому обертанню.

Примітка: Орієнтація на ЗАХІД необхідна з двох причин. Найголовніший з них – розташувати сонячну панель та датчик освітленості у найбільш вигідному положенні для реєстрації сонячного випромінювання та зарядки внутрішніх конденсаторів. По-друге, це призводить до того, що нульовий показник напрямку вітру відповідав

належному ПІВНІЧ , як це прийнято. Ця орієнтація правильна для установок у північній півкулі

Тепер подивіться на рівень бульбашки. Міхур повинен повністю знаходитися всередині червоного кола. Якщо це не так, показники напрямку вітру, швидкості та дощу можуть працювати неправильно або неточно.

Обов'язково перевірте і, якщо необхідно, виправіть західну орієнтацію як останній крок встановлення, а тепер затягніть болти гайковим ключем. Не затягуйте занадто сильно, але переконайтеся, що сильний вітер та/або дощ не можуть зрушити блок датчиків. Тепер блок зовнішніх датчиків приєднаний до консолі та готовий до монтажу на щоглу.

4.2 Встановлення на щоглу

Використовуючи нанесені мітки на щоглі та зберігаючи орієнтацію блоку датчиків на ЗАХІД, встановіть консоль з блоком датчиків на щоглу. Затягніть баранчикові гайки так, зоб конструкція міцно трималася, обов'язково перевірте горизонтальний рівень встановлення метеостанцій.

5 Технічне обслуговування

5.1 Перевіряйте опадомір кожні 3 (три) місяці. Поверніть воронку опадоміра проти годинникової стрілки та зніміть її. Очистіть воронку та відро вологою ганчіркою, щоб видалити будь-який бруд, сміття та комах. легка обприскати поверхню інсектицидом, якщо є зараження клопами.

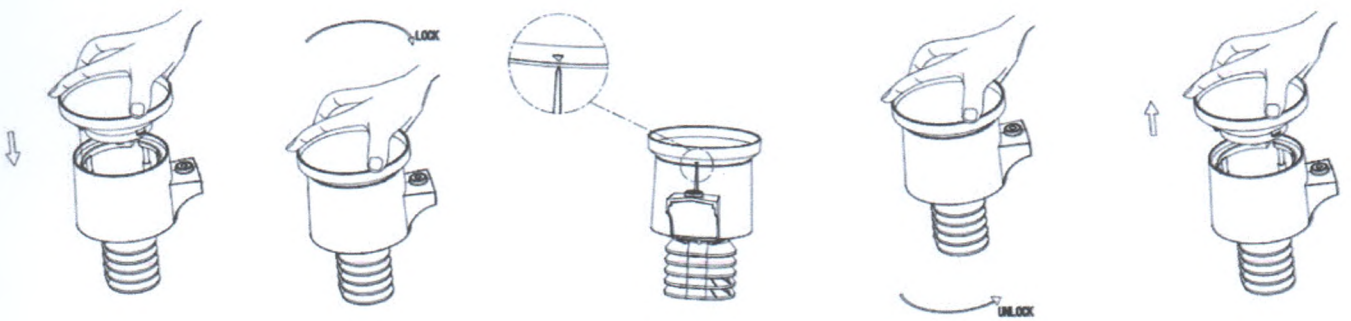


Рисунок 7: Встановлення та обслуговування опадоміра

5.2 Датчик сонячної радіації та сонячну панель масиву зовнішніх датчиків потрібно чистити неабразивною злегка вологою тканиною кожні 3 місяці.

5.3 Батареї блоку зовнішніх датчиків потрібно замінювати кожні 1-2 роки. У агресивних середовищах перевіряйте батареї кожні 3 місяці та нанесіть на клеми акумулятора суміш, що запобігає корозії (не входить у комплект) для захисту.

5.4 Щоб запобігти накопиченню снігу У сніжні дні використовуйте протиожеледний силіконовий спрей на верхній частині метеостанції для запобігання скупчення снігу.

6 Специфікації

Зовнішні дані

Робоча радіочастотна відстань у відкритому полі: 100 м.

Частота: 433 МГц.

Діапазон температур: від -40 °C до -60 °C.

Роздільна здатність: 0,1 °C.

Діапазон вимірювання відносної вологості: 1% ~ 99%

Дисплей об'єму дощу: 0 – 9999 мм (показує ---, якщо знаходиться поза діапазоном)

Роздільна здатність дощу: 0,254 мм.

Точність дощу: <8%

Швидкість вітру: 0-160 км/год (показує ---, якщо виходить за межі діапазону).

Світло: 0-300000 люкс.

УФ-індекс: 0-15 (0-2000 Вт/м2)

Інтервал оновлення сенсора: 16 сек

Рівень водонепроникності: IPX3

Споживана потужність зовнішнього блока датчиків: 2 лужні батарейки типу AA.